El límite humano: ¿Puede el hombre alcanzar la perfección de la máquina? Estudio de caso: la categoría Any% de Super Mario Bros. (NES, 1985)

Jose Sebastian Pinto Rondon

Institución Universitaria Pascual Bravo

Lenguaje y Cultura

Jhony Alexander Restrepo Tobon

19 de octubre de 2026

Resumen

Esta investigación examina si un ser humano puede igualar el óptimo de ejecución que una máquina —un *tool-assisted speedrun* (TAS)— alcanza en un videojuego, y qué determina la brecha residual. Se estudia la categoría Any% de *Super Mario Bros.* para NES (1985), con el límite superior cuantificado con precisión de *frame* y un corpus público de intentos humanos. El análisis combina 6.916 runs verificados de speedrun.com (6.752 NTSC) (speedrun.com, 2026a), 46 récords mundiales entre 2004 y 2026 y los 203 runs del *leaderboard* del 8-4 (speedrun.com, 2026b), de 203 jugadores distintos. Al cierre, el récord humano está en 4:54.332 (Niftski, 2026), a 4 *frames* (0,067 s) del óptimo teórico de 4:54.265 (Maru, 2023), con el 99,66 % de la brecha cerrado. El ritmo de mejora cayó de 143 *frames* por año (2004-2010) a 11,8 (2021-2026): los últimos cuatro *frames* deben ganarse en la única sección sin *frame rule*, donde el error no se redondea. Prueba estructural: los diez mejores runs no pierden un solo escalón de 21 *frames*; todo su residuo vive en `8-4`. El sistema probabilístico tuvo que corregir su denominador: el *leaderboard* del 8-4 registra mejores marcas personales, no intentos. Corregido, la probabilidad por intento es $3{,}3 \times 10^{-6}$, con mediana de 219.000 intentos para el 50 %. La igualación es estadísticamente esperable como *evento* si la comunidad mantiene la actividad (92 % en 5 años con cinco corredores), pero no como *régimen*: la precisión en la sección crítica es estacionaria. Ese es el techo biológico.

Palabras clave: speedrunning, Super Mario Bros., TAS, límite humano, modelo de renovación, Monte Carlo, techo biológico

Contenidos

Introducción 6
Planteamiento del problema 6
Justificación 6
Pregunta de investigación 7
Objetivos 7
Hipótesis 7
Marco teórico 8
El objeto de estudio, desde cero 8
Speedrunning y TAS 9
La unidad de medida: el frame 9
El frame rule 10
Comportamiento humano bajo presión temporal 11
Definiciones operacionales 11
Metodología 12
Enfoque y alcance 12
Delimitación 12
Fuentes de datos 12
Corpus 13
Procedimiento 13
Disponibilidad de datos y código 14
Resultados 14
Estado del arte: el récord y el techo 15
La progresión del récord mundial (2004-2026) 15
El ritmo de mejora se desacelera 16
Distribución del corpus completo 18
Los cuatro frames restantes 20
La brecha vive en 8-4 21
El sistema probabilístico 21

La idea, en una frase 21
Qué tenemos que modelar 21
De dónde salen los números (la calibración) 22
Probabilidad de ejecutar 8-4 perfecto: medido, no supuesto 22
Probabilidad de cruzar un escalón por sección con frame rule: medido indirectamente 24
El óptimo y la aritmética de frames 25
Cómo funciona el simulador 26
Resultados del sistema 27
Validación cruzada 27
¿Y si nos equivocamos en las estimaciones? (sensibilidad) 29
La pregunta central: ¿puede ALGÚN humano, ALGÚN día, lograrlo? 31
Interpretación 32
Discusión 33
¿Puede el hombre alcanzar a la máquina? 33
La convergencia tiene forma de asíntota 34
Limitaciones 34
Líneas de trabajo pendientes 36
Disponibilidad de datos y código 36
Conclusiones 36
Referencias 38
Apéndice A
Los datos utilizados 40
Apéndice B
Constantes utilizadas 41
Apéndice C
Glosario 42
Términos del juego y de la comunidad 42
Términos del modelo estadístico 43

Lista de ilustraciones

Figura 1

Ritmo de mejora por periodo 17

Figura 2

Convergencia del récord mundial 18

Figura 3

Distribución de tiempos verificados 19

Figura 4

Distribución del error simulado 29

Figura 5

Probabilidad de alcanzar el óptimo 31

El límite humano: ¿Puede el hombre alcanzar la perfección de la máquina?

Introducción

Planteamiento del problema

Desde 2010, la comunidad de *speedrunning* de *Super Mario Bros.* ha reducido su récord mundial en más de cinco segundos (Wikipedia, 2026). Lo notable no es la magnitud de la mejora, sino dónde ha terminado: en una diferencia de cuatro *frames* respecto del mejor tiempo que la comunidad considera humanamente alcanzable. Cuatro *frames* equivalen a 0,067 segundos, aproximadamente el tiempo que tarda un parpadeo en completarse a la mitad.

La pregunta que motiva esta investigación no es la del récord, sino la del límite. Un *tool-assisted speedrun* no juega: calcula. Introduce los inputs exactos, *frame* a *frame*, sin cansancio, sin temblor, sin latencia. Un humano juega: percibe, decide y ejecuta bajo restricciones biológicas que ningún entrenamiento elimina por completo. La prensa especializada ha cubierto cada uno de estos umbrales como hitos (Burns, 2018; Orland, 2021, 2023; Bailey, 2025; Colantonio, 2026). Cuando la diferencia entre ambos se reduce a cuatro *frames*, la pregunta deja de ser empírica y se vuelve estructural: ¿existe un piso que el humano no puede cruzar, o el récord vigente es simplemente el mejor intento hasta ahora?

Justificación

El caso de *Super Mario Bros.* es inusualmente adecuado para estudiar esta pregunta por tres razones. La primera es que el límite superior está cuantificado: para este juego existe un óptimo teórico declarado —4:54.265— construido sobre el mejor TAS conocido (Maru, 2023) y sobre la restricción de que un humano no puede pulsar izquierda y derecha simultáneamente. No se discute un techo abstracto, sino un número concreto.[1]

La segunda razón es que el tiempo es discreto y verificable. La consola procesa la lógica 60,0988138974405 veces por segundo (NTSC). El error humano se mide en *frames* enteros, no en impresiones. Todo run de élite es verificado por moderadores y conserva el archivo de inputs, lo que permite reproducirlo y auditar dónde se perdió cada *frame*. La tercera razón es que el corpus es masivo y público: existen miles de runs verificados y documentación

[1] Pulsar izquierda y derecha a la vez (**L+R**) es imposible en un mando físico, pero un TAS puede hacerlo para ganar velocidad. Por eso el «óptimo humano» excluye esa entrada: es el mejor tiempo alcanzable *sin* L+R.

periodística e interna de casi dos décadas (Colantonio, 2026; Orland, 2021, 2023). Esto permite estudiar la distribución completa de intentos y no solo el extremo superior.

El resultado trasciende el videojuego. Es un caso de laboratorio natural sobre la relación entre una tarea humana y su óptimo algorítmico, medible con una resolución que pocos dominios permiten.

Pregunta de investigación

¿En qué medida y bajo qué condiciones puede un ser humano igualar el óptimo teórico de ejecución en la categoría Any% de *Super Mario Bros.* (NES, versión NTSC), y qué factores explican la brecha residual?

Objetivos

Objetivo general. Analizar la posibilidad de que un ser humano iguale el óptimo teórico de ejecución en la categoría Any% de *Super Mario Bros.* (NES, NTSC), mediante el análisis comparativo de runs verificados y de la progresión histórica del récord mundial.

Objetivos específicos. Los objetivos específicos de este estudio son cinco. El primero consiste en identificar el estado del arte del límite humano y del óptimo teórico en la categoría y versión seleccionadas. El segundo, en describir la distribución temporal de los tiempos verificados y su evolución entre 2004 y 2026. El tercero apunta a identificar los puntos del recorrido donde la ejecución humana pierde más tiempo respecto del óptimo. El cuarto busca analizar la relación entre el volumen de intentos y la reducción de la brecha a lo largo del tiempo. El quinto, por último, analiza los límites físicos y lógicos de la ejecución humana como marco explicativo de la brecha residual.

Hipótesis

La hipótesis H1 sostiene que la brecha entre el récord humano y el óptimo teórico ha seguido una tendencia decreciente pero desacelerada, compatible con una asíntota distinta de cero. La hipótesis H2 propone que la brecha residual se concentra en la sección final (8-4), la única sin *frame rule*, donde el error humano no puede ser absorbido por el redondeo de la transición de nivel. La hipótesis H3 afirma que el límite de la igualación no es la velocidad del humano, sino su consistencia: la probabilidad de encadenar todas las decisiones críticas sin error.

Marco teórico

Los conceptos que un lector ajeno al medio puede necesitar se explican en notas al pie la primera vez que aparecen, para no interrumpir el hilo del argumento. El glosario completo está en el Anexo C.

El objeto de estudio, desde cero

Esta investigación trata sobre un videojuego concreto y una forma concreta de jugarlo. Conviene fijar ambos antes de entrar en el problema.

El juego es *Super Mario Bros.*, un videojuego de plataformas publicado por Nintendo en 1985 para la consola *Nintendo Entertainment System* (NES). El jugador controla a un personaje, Mario, que debe atravesar una serie de niveles desplazándose de izquierda a derecha, saltando obstáculos y esquivando enemigos. Cada nivel comienza en un punto fijo y termina en un punto fijo. El objetivo final es derrotar al antagonista, Bowser, y completar el juego.

El juego tiene 32 niveles, agrupados en ocho mundos de cuatro niveles cada uno. Se nombran con dos números: el mundo y el nivel dentro de él. Así, `1-1` es el primer nivel del primer mundo; `8-4` es el cuarto y último nivel del octavo y último mundo.[2] Esta nomenclatura es la que usa toda la comunidad y la que aparece a lo largo del documento.

En el *speedrunning* se compite dentro de categorías: no se trata solo de terminar el juego rápido, sino bajo un conjunto de reglas acordado. La categoría que estudia esta investigación es Any% (se lee «any percent», «cualquier porcentaje»): se trata de llegar al final del juego lo más rápido posible sin importar cuánto contenido se haya completado. Bajo esta regla, el jugador puede —y debe— saltarse mundos enteros usando atajos llamados *warps*.[3] Eso reduce el recorrido de 32 niveles a solo ocho, en un orden concreto: `1-1`, `1-2`, `4-1`, `4-2`, `8-1`, `8-2`, `8-3` y, finalmente, `8-4`.

De esos ocho niveles, los siete primeros están sujetos a una regla de temporización que amortigua el error humano; el octavo, `8-4`, no lo está (véase la sección «El *frame rule*»). Esa asimetría es el hallazgo central del trabajo: toda la dificultad residual se concentra en un único

[2] En total el juego tiene 32 niveles; el recorrido de Any% usa solo ocho de ellos.

[3] Un *warp* es un atajo oculto que transporta al jugador a un mundo posterior, saltándose niveles intermedios. En Any% son obligatorios, no opcionales.

nivel. Buena parte de este documento consiste, en el fondo, en explicar por qué esos siete niveles perdonan y ese uno no.

El nivel 8-4 es el castillo final. A diferencia del resto del juego, casi nunca se avanza en línea recta: es un laberinto de salas conectadas por tuberías, y para salir hay que entrar en ellas en el orden correcto. Un error de elección devuelve al jugador a una sala ya vista, en un bucle sin salida. El nivel termina en una sala con Bowser, al que hay que derrotar —o esquivar — para alcanzar el hacha que completa el juego. Sus dos rasgos definen el problema por razones opuestas. Es un laberinto y es largo, lo que lo hace más propenso al error que cualquier otro nivel del recorrido. Y es el último nivel, sin transición posterior, lo que lo excluye del mecanismo que, en los otros siete, absorbe el error humano.

La combinación es lo que convierte a 8-4 en el lugar donde vive toda la brecha residual. Como se verá en el apartado «Probabilidad de ejecutar 8-4 perfecto», cuando se corre solo este nivel en condiciones ideales, un humano tarda 44,227 segundos (2.658 *frames*): un único error de un solo *frame* arruina el intento completo, y no hay redondeo que lo disimule.

Speedrunning y TAS

Un *speedrun* es un intento de completar un videojuego en el menor tiempo posible bajo un conjunto de reglas explícitas. Un *tool-assisted speedrun* (TAS) es la construcción de una secuencia de inputs[4] óptima mediante herramientas de emulación que permiten avanzar y retroceder *frame* a *frame*, guardar estados y ensayar sin costo temporal.

La distinción crucial para esta investigación es que un TAS no es un récord humano. No compite en la misma tabla de clasificación, salvo en categorías explícitamente separadas. Su función es doble: entretener (mostrar ejecuciones imposibles) y establecer el techo (demostrar que un tiempo dado es alcanzable). El valor «humanly possible» de un TAS es precisamente lo que esta investigación usa como referencia.

La unidad de medida: el frame

La NES NTSC ejecuta su lógica a 60,0988138974405 Hz. Cada ciclo completo es un

[4] Un *input* es cada una de las órdenes que llegan de la consola al juego en un *frame* dado: qué botones están pulsados y qué dirección marca el mando.

frame,[5] aproximadamente 16,64 milisegundos. La consola lee los inputs del mando una vez por *frame*. Esto significa que el tiempo de juego es fundamentalmente discreto: no existe una mejora de «medio *frame*».

Para dimensionarlo: un parpadeo humano dura unos 100 milisegundos, es decir, unos seis *frames*. Toda la brecha que separa al récord humano del óptimo teórico —cuatro *frames*— cabe dentro de la mitad de un parpadeo. La conversión utilizada en todo el documento es: un *frame* dura 1 / 60,0988138974405 ≈ 0,016639 segundos.

El frame rule

Super Mario Bros. impone una restricción estructural decisiva: la transición entre niveles no ocurre de inmediato, sino que espera a que el contador de *frames* transcurridos desde el inicio del nivel sea múltiplo de 21. Este es el *frame rule*.[6]

Su consecuencia es contraintuitiva: un jugador puede ejecutar un nivel de forma subóptima y aun así obtener el mismo tiempo que un TAS óptimo, siempre que su error no sea lo bastante grande para cruzar el siguiente múltiplo de 21. El *frame rule* actúa como un amortiguador que absorbe el error humano.

Para verlo con una imagen: imagínese una fila de escalones[7] separados por 21 *frames*. Mientras el jugador se mantenga dentro del escalón en el que empezó, sube al siguiente en el mismo instante que lo haría la máquina: el tiempo no cambia. Solo si el error acumulado es tan grande que lo empuja al escalón siguiente paga la penalización completa de 21 *frames*. No importa haber perdido 3, 10 o 20 *frames*: mientras no se cruce el escalón, el cronómetro no lo nota.

Formalmente, si un nivel óptimo se completa en **F** *frames*, el humano obtiene el mismo tiempo si completa en **F, F+1, …, F+20** *frames*, según el residuo respecto del múltiplo de 21. El colchón es de hasta 20 *frames*, equivalentes a 0,3494 segundos.

---

[5] Un *frame* es, literalmente, un «cuadro»: la unidad mínima en que la consola actualiza el juego. El juego no «avanza» de forma continua, sino a saltos de un *frame*.

[6] Se llama *frame rule* («regla de *frames*») porque ata la transición de nivel a una regla aritmética sobre los *frames* transcurridos.

[7] La palabra escalón es una metáfora técnica que la comunidad de *speedrunning* usa para nombrar cada bloque de 21 *frames*. Se mantiene en todo el documento por ser el término estándar.

La excepción es 8-4. Al ser el último nivel, no hay transición posterior que redondee: cada *frame* cuenta. Por eso la brecha residual de 4 *frames* se concentra necesariamente allí. En siete de los ocho niveles, el error humano se redondea y no cuesta tiempo. En el octavo, 8-4, cada *frame* perdido se paga íntegro. Toda la dificultad del récord mundial vive en esa diferencia.

Comportamiento humano bajo presión temporal

La literatura sobre tareas psicomotoras bajo restricción temporal sostiene que la variabilidad del tiempo de reacción humano tiene un componente irreducible: incluso un experto, bajo condiciones ideales, presenta una dispersión de milisegundos. Aplicada a un sistema discreto, esta variabilidad se traduce en una tasa de acierto por decisión inferior a la unidad, que se compone multiplicativamente a lo largo de una tarea secuencial (véase el capítulo «El sistema probabilístico»).

Definiciones operacionales

Tabla 1

Definiciones operacionales de los términos centrales del estudio

Término	**Definición operacional en este estudio**
Run	Una partida completa, desde el inicio hasta el final, ejecutada de una sola vez.
RTA	*Real-time attack*: run ejecutado por un humano en tiempo real, verificado por moderación.
TAS	Secuencia de inputs generada con herramientas de emulación; no ejecutada por un humano.
Any%	Categoría que consiste en terminar el juego lo más rápido posible, sin exigir completar todo su contenido.
IL	*Individual level*: categoría en la que se corre un solo nivel en lugar del juego completo.
Óptimo teórico	Mejor tiempo humanamente alcanzable declarado por la comunidad: 4:54.265.
Brecha	Diferencia entre el récord humano vigente y el óptimo teórico.
Frame	Unidad temporal de la NES NTSC: 1/60,0988138974405 s.
Frame rule	Regla de transición de nivel en múltiplos de 21 *frames*.

Término	Definición operacional en este estudio
Escalón	Cada uno de los bloques de 21 *frames* que define el *frame rule*. Cruzarlo cuesta 21 *frames*.
Grind	Práctica repetitiva de intentos sucesivos con el fin de obtener una marca concreta.
Run verificado	Run aceptado por los moderadores de speedrun.com y publicado en la tabla.

Nota.. Un leaderboard de «IL» contiene runs de un solo nivel, no del juego completo. El leaderboard «8-4 IL» —que contiene únicamente intentos del nivel 8-4— es la fuente de datos central de esta investigación. La palabra *grind* («moler») describe la práctica de repetir un intento mecánicamente, decenas o miles de veces, hasta que sale bien.

Metodología

Enfoque y alcance

El enfoque es cuantitativo y el alcance descriptivo-correlacional. No se persigue manipular variables ni establecer causalidad experimental —ello exigiría producir un récord mundial—, sino describir con precisión la forma de la convergencia humano-máquina y explicar la brecha residual con un modelo simple.

Delimitación

Tabla 2

Delimitación del objeto de estudio

Dimensión	Decisión
Juego	*Super Mario Bros.* (Nintendo, 1985)
Plataforma	NES NTSC
Categoría	Any% (llegar al final lo más rápido posible, usando cualquier medio)
Versión	NTSC (se excluye PAL por diferir la tasa de refresco)
Rango temporal	Enero 2004 – octubre 2026
Exclusión	Categorías con *arbitrary code execution* y *game end glitch*

Fuentes de datos

Tabla 3

Fuentes de datos empleadas y su naturaleza

Fuente	**Aporte**	**Naturaleza**
API de speedrun.com (v1)	Corpus de runs verificados con tiempo, fecha, jugador, emulación e ID reproducible	Registro público
Wikipedia (inglés), artículo *Super Mario Bros. speedrunning*	Tabla curada de la progresión del récord mundial, con referencias	Fuente secundaria documental
Publicaciones de TAS	Óptimo teórico, conteo de *frames*, autores	Fuente técnica primaria
Comentarios de los propios runs	Duración declarada del *grind* y contexto de la ejecución	Campo `comment` de la misma API

Corpus

Se extrajeron 6.916 runs verificados de la categoría Any% mediante paginación completa de la API (speedrun.com, 2026a) (`max=200`, iterando sobre `offset`). De ellos, 6.752 corresponden a NTSC y 164 a PAL. El análisis principal se realiza sobre el subconjunto NTSC.

Se advierte un sesgo de selección explícito: la tabla de clasificación de speedrun.com solo representa los mejores tiempos sometidos a verificación, no la totalidad de los intentos realizados por la comunidad (véase el apartado «Limitaciones»).

Procedimiento

El procedimiento se desarrolló en siete etapas. La primera consistió en la extracción de runs verificados. La segunda, en la extracción de la progresión del récord mundial (46 hitos, 2004-2026). La tercera aplicó un análisis descriptivo: tendencia central, dispersión, percentiles e histograma. La cuarta abordó el análisis temporal, con la ganancia de tiempo por año y por periodo. La quinta calculó la brecha en sus tres formas: absoluta (segundos), en *frames* y relativa (%). La sexta construyó el modelado probabilístico: un sistema de renovación calibrado con datos reales. La séptima, por último, validó el resultado mediante el contraste de la forma cerrada con simulación Monte Carlo y un análisis de sensibilidad.

Disponibilidad de datos y código

Este artículo no incluye archivos adjuntos. Los datos y el código que reproducen todos sus resultados están disponibles en:
https://github.com/Josesepin3/limite-humano

El repositorio contiene las respuestas originales de las fuentes, los datos limpios y los nueve programas que van de unas a otros. Un tercero puede rehacer la investigación completa ejecutándolos en orden, o verificar las cifras del documento directamente sobre los datos ya descargados, sin necesidad de volver a consultar ninguna fuente externa.

Los programas no tienen más dependencia que Python 3 y `curl`, y se ejecutan en el orden siguiente:

Tabla 4

Cadena de reproducción: programas del repositorio y su producto

Etapa	Programa	Qué produce
Extracción	`extraer_runs.py`	El corpus de runs verificados
	`extraer_wr_wikipedia.py`	La progresión del récord mundial
	`extraer_seccion_84.py`	Los runs del 8-4 IL
Análisis	`analizar.py`	Estadística descriptiva y series temporales
Sistema	`distribucion_T.py`	La distribución del *grind* `T`
	`sistema_corregido.py`	El resultado central
	`sensibilidad.py`	Robustez e intervalo de confianza
	`limite_biologico.py`	La prueba de estacionariedad
	`simulacion_montecarlo.py`	La validación de la mecánica

Las cifras de este documento corresponden al corte del 19 de octubre de 2026. La API de speedrun.com es un registro vivo: volver a ejecutar la extracción hoy producirá un corpus algo mayor, y con él cifras ligeramente distintas. El repositorio conserva la copia exacta sobre la que se calculó todo lo que aquí se reporta, de modo que el documento y los datos siempre concuerden.

Resultados

Todos los valores de esta sección son reproducibles con el código y los datos publicados (véase el apartado «Disponibilidad de datos y código»).

Estado del arte: el récord y el techo

Tabla 5

Magnitudes de referencia al cierre de los datos

Magnitud	**Valor**	**Fuente**
Óptimo teórico	4:54.265 (294,265 s)	Maru (2023)
Récord humano vigente	4:54.332 (294,332 s)	Niftski (2026)
Brecha absoluta	0,067 s	Cálculo propio
Brecha en *frames*	4 *frames*	Cálculo propio
Brecha relativa	0,023 %	Cálculo propio
Primer récord documentado	5:14 (314 s), ene 2004	Wikipedia (2026)
Brecha inicial	1.186 *frames* (19,73 s)	Cálculo propio
Cierre de la brecha	99,66 %	Cálculo propio

En términos relativos, la ejecución humana se encuentra a 23 milésimas de punto porcentual del óptimo teórico. La formulación habitual de la pregunta —«¿está cerca el humano?»— queda respondida de forma casi trivial en el plano porcentual. La pregunta interesante es la otra: qué significa exactamente ese 0,023 % residual.

La progresión del récord mundial (2004-2026)

Se identificaron 46 récords mundiales entre enero de 2004 y agosto de 2026 (Wikipedia, 2026), una media de 2,3 récords por año. Los hitos principales son los siguientes:

Tabla 6

Hitos principales de la progresión del récord mundial

Fecha	**Tiempo**	**Corredor**	**Nota**
Enero 2004	5:14	Scott Kessler	Primer registro documentado
Abril 2007	5:00.355	andrewg	Primer run en SDA; *wrong warps* y *wall jump*
Diciembre 2010	4:59.690	andrewg	Primera vez bajo los 5 minutos
Junio 2014	4:57.693	Blubbler	*Bullet bill glitch* implementado
Octubre 2016	4:57.194	Kosmic	*Flagpole glitch* en 1-1 y 4-1

Fecha	Tiempo	Corredor	Nota
Septiembre 2018	4:55.913	Kosmic	*Pipe clip* en 1-2; primera vez bajo 4:56
Abril 2021	4:54.948	Niftski	Primera vez bajo 4:55 (Orland, 2021)
Septiembre 2023	4:54.631	Niftski	*Lightning 4-2* implementado (Orland, 2023)
Agosto 2026	4:54.332	Niftski	A 4 *frames* del óptimo teórico

El ritmo de mejora se desacelera

Al agrupar los récords por periodo, la tendencia es inequívoca:

Tabla 7

Ganancia del récord mundial por periodo

Periodo	Récords	Ganancia total	Ganancia por año	***Frames* por año**
2004-2010	9	16,69 s	2,385 s/año	**143,3**
2011-2016	15	2,39 s	0,399 s/año	**24,0**
2017-2020	8	1,46 s	0,366 s/año	**22,0**
2021-2026	14	1,18 s	0,196 s/año	**11,8**

El ritmo de mejora se ha dividido por doce entre el primer periodo y el último. Este patrón es compatible con una función asintótica: cada vez se gana menos porque queda menos por ganar. El descenso no se explica por falta de interés —el número de récords por año se ha mantenido estable o ha crecido—, sino por la aproximación al límite.

Figura 1

Ritmo de mejora por periodo

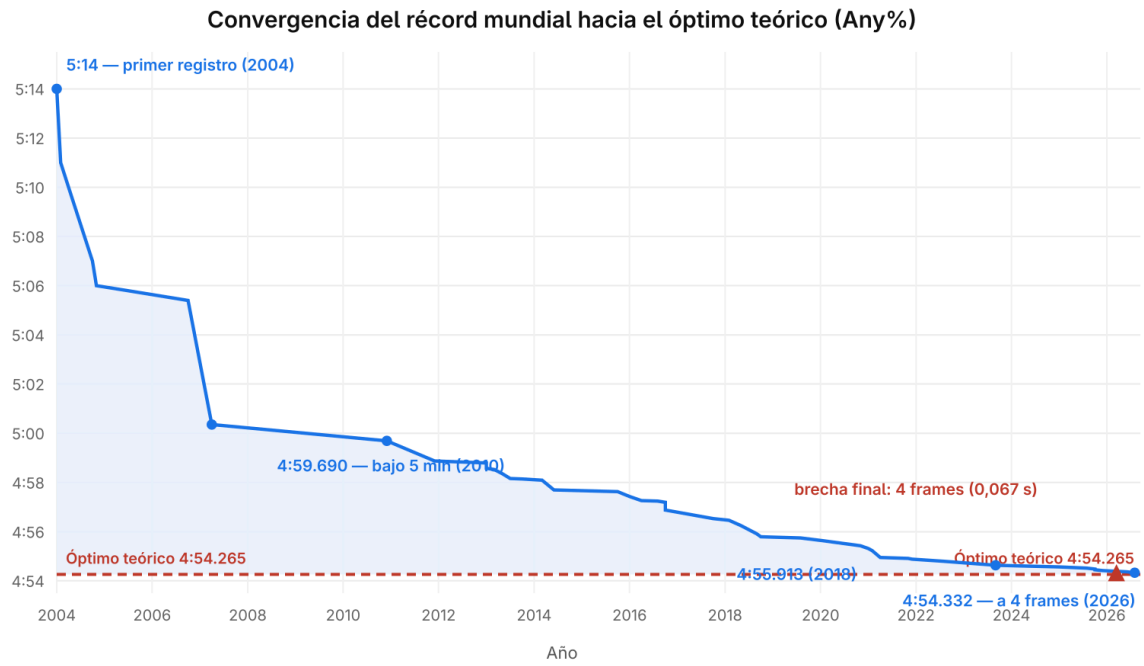


Nota. Los *frames* ganados por año en cada periodo. La desaceleración es monótona.

La evolución completa del récord frente al óptimo teórico se muestra en la Figura 2. La serie no es una línea recta hacia cero, sino una hipérbola que se aplana: el área sombreada, que representa la brecha, se cierra de forma asintótica.

Figura 2

Convergencia del récord mundial



Nota. Serie del récord mundial (azul) y óptimo teórico (rojo). El área sombreada es la brecha, que se cierra de forma asintótica.

Distribución del corpus completo

El corpus de 6.752 runs NTSC permite ver la distribución completa, no solo el extremo:

Tabla 8

Estadísticos descriptivos del corpus NTSC (N = 6.752)

Estadístico	**Valor**
N	6.752
Mejor	4:54.332
Mediana	5:05.000
Percentil 10	4:57.826
Percentil 25	4:59.490
Percentil 75	5:26.000
Percentil 90	6:03.000

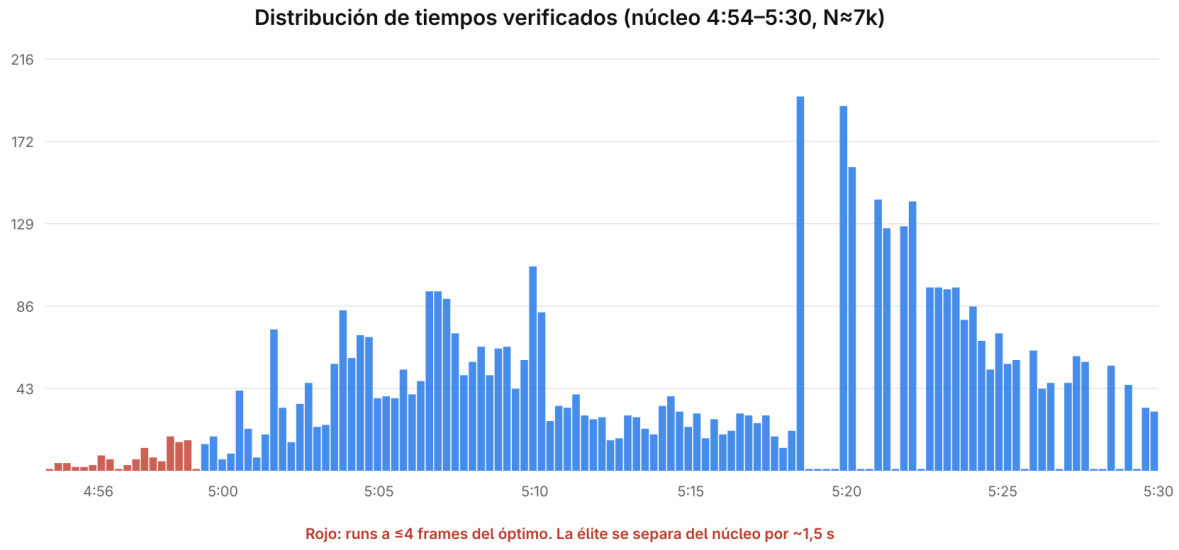
Estadístico	Valor
Percentil 99	8:25.000
Rango intercuartílico (IQR)	26,51 s
Desviación absoluta mediana (MAD)	7,0 s
Máximo	21.631 s (6 h)

La media aritmética del corpus completo es 5:26.454 y su desviación estándar supera los cuatro minutos: ambas quedan dominadas por una cola muy larga de runs de práctica y de duración extrema. Por eso se reportan medidas robustas (mediana, IQR, MAD), que describen mejor al núcleo competitivo. Restringiendo a runs de menos de diez minutos (N = 6.721, el 99,5 % del corpus), la media es 5:20.404 y la desviación estándar 36,89 s.

La distribución es marcadamente asimétrica hacia la derecha: hay una concentración densa de runs entre 4:55 y 5:00, y una cola larga de runs más lentos. Esto es esperable en una tabla de clasificación abierta, donde conviven la élite y el aficionado.

Figura 3

Distribución de tiempos verificados



Nota. Distribución del núcleo competitivo (4:54–5:30). En rojo, los runs a 4 *frames* o menos del óptimo; en azul, el resto.

El dato central para esta tesis es el siguiente: solo 28 de 6.752 runs (el 0,41 %) bajan de los 295 segundos. La igualación del óptimo no es una cuestión de esfuerzo colectivo creciente, sino de una élite extremadamente estrecha.

Los cuatro frames restantes

La tabla de los mejores tiempos muestra la densidad de la competencia:

Tabla 9

Los diez mejores runs verificados de la historia

N.º	**Tiempo**	**Corredor**	**Fecha**	***Frames* vs. óptimo**
1	4:54.332	Niftski	14 ago 2026	**4**
2	4:54.365	LeKukie	03 jun 2026	6
3	4:54.415	averge11	18 dic 2025	9
4	4:54.448	Niftski	23 oct 2025	11
4	4:54.448	averge11	02 nov 2025	11
6	4:54.482	Niftski	09 oct 2025	13
7	4:54.498	KingOfJonnyBoy	25 sep 2026	14
8	4:54.515	averge11	28 ago 2025	15
9	4:54.565	Niftski	10 ene 2025	18
10	4:54.631	Niftski	06 sep 2023	22

El intervalo completo que separa al líder del décimo clasificado es de 22 *frames*, exactamente un *frame rule*. En otras palabras: diez de los mejores runs de la historia caben dentro del colchón de error de un solo nivel. Si el récord se midiera en la mayoría de las secciones del juego, los diez empatarían.

El comentario del propio récord, extraído de la API, es elocuente. Se cita en bloque por su extensión (supera las 40 palabras), y la referencia sigue a la puntuación, conforme a APA 7 §8.27:

> World record by 2 frames and first ‘true’ low 4:54!! […] We are now only 4 frames / 0.06 seconds away from No L+R TAS tie, and it is completely inevitable at this point. […] I will make sure to not stop this grind until I put this category to rest with the perfect SMB1 Any% speedrun of 4:54.265. (Niftski, 2026)

La palabra «inevitable» es el objeto de estudio de esta tesis.

La brecha vive en 8-4

Aplicando el *frame rule* al análisis, se obtienen dos hechos. En 7 de los 8 niveles del recorrido Any%, el error humano de hasta 20 *frames* es absorbido por el redondeo de la transición. En 8-4, el último nivel, no existe transición posterior, de modo que cada *frame* perdido se conserva íntegro.

Por tanto, la brecha de 4 *frames* no es un residuo distribuido por el recorrido: es un residuo localizado en la única sección estructuralmente sin amortiguador. Esta es la confirmación empírica de la hipótesis H2.

Nótese el detalle: el récord ya empata el TAS en las siete secciones con *frame rule*. La brecha es, literalmente, todo lo que falta en un solo nivel.

El sistema probabilístico

Esta sección documenta el sistema de simulación en profundidad y en lenguaje llano, sin dar por supuesto ningún conocimiento de estadística. Todos los números son reproducibles con el código y los datos publicados (véase el apartado «Disponibilidad de datos y código»).

La idea, en una frase

El recorrido Any% es una cadena de ocho secciones. Siete de ellas están protegidas por el *frame rule* (el error se redondea); una, 8-4, no lo está (cada *frame* se paga). El sistema simula miles de intentos humanos, tira errores al azar en cada sección con la frecuencia que se observa en la realidad, y cuenta cuántos de esos intentos terminan en el óptimo exacto.

No es un modelo teórico abstracto: cada probabilidad que usa está medida en datos descargados, no inventada. Esa es la diferencia entre este capítulo y el modelo exploratorio **P** = **q**[K]</sup> que se presentó como primer borrador.

Qué tenemos que modelar

Antes de simular, hay que entender qué cuenta y qué no:

Tabla 10

Secciones del recorrido Any% y tratamiento del error

Sección	***Frame rule***	**¿Qué cuenta como error?**
1-1, 1-2, 4-1, 4-2, 8-1, 8-2, 8-3	**Sí** (21 *frames*)	Solo perder **21 *frames* o más**: cruzar un escalón
8-4	**No**	**Cada *frame* perdido cuenta**

Consecuencia clave, ya vista en «El *frame rule*» y en «La brecha vive en 8-4»: en las siete primeras secciones, un humano puede perder hasta 20 *frames* y aun así obtener el mismo tiempo que el TAS. El error se absorbe. En `8-4`, no.

Esto convierte el problema en dos preguntas independientes. La primera: ¿con qué frecuencia un intento humano ejecuta las siete secciones con *frame rule* sin cruzar ningún escalón? La segunda: ¿con qué frecuencia un intento humano ejecuta `8-4` perfecto? Si las dos cosas ocurren a la vez, el run empata el óptimo.

De dónde salen los números (la calibración)

Esta es la parte que evita que el modelo sea una fantasía. Cada parámetro tiene una fuente medible.

Probabilidad de ejecutar 8-4 perfecto: medido, no supuesto

Existe un *leaderboard* dedicado a correr solo el `8-4` (`smbce`, categoría **8-4 IL**). De él se extrajeron 203 runs verificados. El resultado es el siguiente:

Tabla 11

Medición directa sobre el leaderboard 8-4 IL

Medición	**Valor**
Runs verificados de 8-4	203
Jugadores distintos	**203**
Empatan el óptimo de la sección (44,227 s)	**4**
Proporción de marcas perfectas	4/203 = 1,97 %
Error medio por run	12,83 *frames*

Aquí estuvo el error más importante de esta investigación, y conviene documentarlo porque cambia el resultado. La primera versión del sistema leyó «4 de 203» como la

probabilidad de acertar en un intento, es decir 1,97 %. Pero al resolver los nombres de los jugadores apareció un dato decisivo: 203 runs, 203 jugadores distintos, ninguno repetido. El tablero no es un registro de intentos: es un tablero de mejores marcas personales, donde cada fila es el mejor run que un corredor logró publicar. Los cuatro perfectos tampoco son de una sola persona: los lograron LeKukie (2022), Niftski (2022), averge11 (2025) y yelia64 (2026), cuatro corredores distintos (speedrun.com, 2026b; los cuatro runs se citan con su identificador en la lista de referencias).

Los comentarios de los propios corredores confirman la magnitud del malentendido:

Tabla 12

Duración declarada del grind por los propios corredores

Corredor	**Duración declarada de su grind**
hitzcritz	«got this in 2 minutes»
Crazy_Gaming61	«5 mins of attempts»
raymondamantius	«15 minutes of attempts»
Spiker	«1.5 hours trying»
UwUme	«like a month of attempts»
ILikeRockets62	«This took over a month»
MatyMak	«grinds each took like a few months»
Gaster319	«32.5 months»

Por tanto 4/203 mide la probabilidad de que un corredor dedicado logre un PB perfecto, no la de acertar en un intento cualquiera. Usar 1,97 % como tasa por intento sobreestima la probabilidad real en órdenes de magnitud.

La corrección es un modelo de renovación de dos niveles. Un jugador realiza **T** intentos. Cada intento perfecciona el 8-4 con una probabilidad **p** desconocida. El jugador publica un PB perfecto si al menos uno de sus **T** intentos fue perfecto: **P**(PB perfecto) = 1 − (1 − **p**)[T]</sup>. Despejando la incógnita: **p** = 1 − (1 − 4/203)[1/T]</sup>.

Como **T** no está registrado en el tablero, se extrae de las duraciones declaradas. La conversión es explícita: un intento de 8-4 dura unos 44,2 s más unos 15 s de reinicio, es decir,

cerca de un minuto; y un mes de calendario no es un mes de juego, porque un corredor duerme. Se adopta 3 horas de juego efectivo por día como supuesto conservador declarado:

Tabla 13

Conversión de la duración declarada al número de intentos T

Corredor	**Duración declarada**	**Intentos equivalentes**
hitzcritz	2 minutos	2
Crazy_Gaming61	5 minutos	5
raymondamantius	15 minutos	15
Spiker	1,5 horas	90
UwUme	1 mes	5.400
Gaster319	32,5 meses	5.850
ILikeRockets62	>1 mes	6.300
MatyMak	«unos meses»	16.200

La distribución de **T** es heterogénea: va de 2 a 16.200 intentos, con mediana de ese régimen en ≈ 6.075. Tratar a todos los corredores con el mismo **T** habría sido un segundo error de modelado, así que el sistema propaga toda la distribución.

Con **T** = 6.075 (mediana del régimen largo), la tasa por intento resulta **p** = 1 − (1 − 0,0197)[1/6075]</sup> = 3,28 × 10^{-6}. Es decir, aproximadamente 3,3 intentos perfectos por millón. Ese es el verdadero parámetro del sistema. El intervalo de confianza del 95 % de la proporción de PBs perfectos (Wilson) sigue siendo [0,77 %, 4,96 %], y se propaga en el análisis de sensibilidad.

Probabilidad de cruzar un escalón por sección con frame rule: medido indirectamente

Aquí no hay un *leaderboard* de secciones individuales para todas las siete. Pero hay una medición indirecta sólida. Se tomaron los 2.867 runs verificados con milisegundo exacto y se contó cuántos escalones de 21 *frames* pierden respecto del óptimo humano, es decir, cuántas transiciones completas de 21 *frames* (la parte entera de residuo ÷ 21):

Tabla 14

Escalones perdidos por run en el corpus de milisegundo exacto

Escalones perdidos	Runs	Comentario
0	**10**	**Los 10 mejores runs de la historia**
1	14	Élite inmediata
2	11	Élite
3	29	Élite
4-16	2.069	Corredores no élite
>16	734	Corredores no élite

Dos lecturas de esta tabla, porque son dos cosas distintas.

La primera es el hallazgo estructural: los diez mejores runs de la historia no pierden ni un solo escalón. Todo su residuo (4, 6, 9, 11… *frames*) es residuo sub-*frame rule*, es decir, vive exclusivamente en 8-4, la única sección donde el residuo se paga. Esto no es una coincidencia: es la confirmación estructural de la hipótesis H2, obtenida con datos. El hallazgo es de borde exacto: el décimo run tiene 18 *frames* de residuo y el undécimo ya tiene 22, de modo que paga un escalón. La frontera no es elegida: la fija la aritmética.

La segunda es la tasa de cruce, que en cambio no se lee directamente de aquí. El corpus completo incluye sobre todo corredores no élite: su run mediano está a unos 30 escalones del óptimo, de modo que el promedio global (14 escalones) no describe a la élite. Lo que describe a la élite es que 10 de los 177 runs por debajo de 296,5 s (el 5,6 %) tienen cero escalones, y que ninguno de los diez mejores pierde uno.

De aquí se fija la tasa de la élite en 0,5 % por sección. No es una medición directa —no existe—, sino una cota conservadora: con esa tasa, el modelo espera que un 3,4 % de los runs de élite cruce algún escalón, cuando los datos no registran ninguno entre los diez mejores. Es decir, el modelo asume más fallo del que se observa, lo que hace la estimación pesimista, no optimista. La variante del 2 % por sección marca la cota todavía más pesimista, y el análisis de sensibilidad recorre todo el rango.

El óptimo y la aritmética de frames

Tabla 15

Referencias de tiempo y su aritmética en frames

Referencia	***Frames***	**Tiempo**
TAS con L+R (HappyLee, 2011)	17.671	4:54.032
Human Limit / RTA rules (Maru, 2023)	**17.685**	**4:54.265**
Récord humano (Niftski)	17.689	4:54.332

El modelo usa 17.685 *frames* (4:54.265) como objetivo: es el mejor tiempo que un humano puede alcanzar sin pulsar L+R a la vez, algo físicamente imposible en un mando real. El récord vigente está a 4 *frames* de ahí.

Cómo funciona el simulador

El motor es Monte Carlo: en lugar de calcular una fórmula cerrada, juega el run miles de veces con dados cargados por los datos reales. El algoritmo de un run simulado es el siguiente:

```
perdidos = 0
# Siete secciones con frame rule
para cada sección en [1-1, 1-2, 4-1, 4-2, 8-1, 8-2, 8-3]:
    si azar() < p_escalon:        # ¿cruzó el escalón?
        perdidos += 21 * (1 o 2)  # paga uno o dos escalones completos

# Sección 8-4 sin frame rule
perdidos += sortear_de_la_distribucion_real_del_IL()

# ¿Empató el óptimo?
si perdidos == 0:  cuenta como PERFECTO
```

Dos detalles hacen el modelo honesto.

En las secciones con *frame rule* no se sortea «perder 1 *frame*»: se sortea «cruzar el escalón». Perder 3 *frames* en `1-1` no cuesta nada; cruzar 21 cuesta 21. Modelar esto como «perder 1 *frame*» habría sido el error clásico: haría parecer el run perfecto imposible cuando no lo es.

En `8-4` se usa la distribución empírica completa, no una probabilidad única. No solo importa si se falla, sino cuánto: hay intentos a 1, 4, 8 o 23 *frames* del óptimo.

Se ejecutan 200.000 runs simulados por escenario y se cuenta la fracción que termina en 0 *frames* perdidos.

Resultados del sistema

El escenario central combina **T** igual a la mediana del régimen largo (6.075 intentos) con élite con 0,5 % de cruce de escalón por sección.

Tabla 16

Magnitudes del escenario central

Magnitud	**Valor**
P(8-4 perfecto por intento)	**$3{,}28 \times 10^{-6}$**
P(run perfecto)	**$3{,}16 \times 10^{-6}$**
Intentos para 50 % de probabilidad	**219.000**
Intentos para 99 % de probabilidad	1.456.000
Error medio del intento	13,7 *frames*

La comparación con la versión anterior muestra la magnitud de la corrección:

Tabla 17

Efecto de la corrección del denominador sobre el resultado

Escenario	**p84**	**P(run perfecto)**	**Intentos para el 50 %**
Versión 1 (error: PB tratado como intento)	1,97 %	1,89 %	37
Versión 2 (corregida, T = 6.075)	**$3{,}28 \times 10^{-6}$**	**$3{,}16 \times 10^{-6}$**	**219.000**
Corredor ya experto (T = 90)	$2{,}21 \times 10^{-4}$	$2{,}14 \times 10^{-4}$	3.250
Grind más largo observado (T = 16.200)	$1{,}23 \times 10^{-6}$	$1{,}19 \times 10^{-6}$	584.000

Validación cruzada

Aquí aparece una segunda corrección metodológica, y es tan importante como la primera. Con **p**[84]</sub> ≈ $3{,}28 \times 10^{-6}$, la probabilidad de run perfecto es ≈ $3{,}2 \times 10^{-6}$. Un Monte Carlo directo necesitaría unos 32 millones de simulaciones para observar 100 aciertos: el estimador por muestreo es inutilizable a esa escala (daría 0 o 1 aciertos por puro azar).

La arquitectura correcta es entonces la siguiente:

Tabla 18

Arquitectura del sistema: qué produce el resultado y qué lo valida

Componente	**Papel**
Forma cerrada: p84 · (1 − p escalón)⁷	**Es el resultado** (exacto, sin error de muestreo)
Monte Carlo escalado	**Valida la mecánica**, subiendo p84 a un valor observable

El simulador se valida escalando **p**[84]</sub> y comprobando que reproduce la fórmula:

Tabla 19

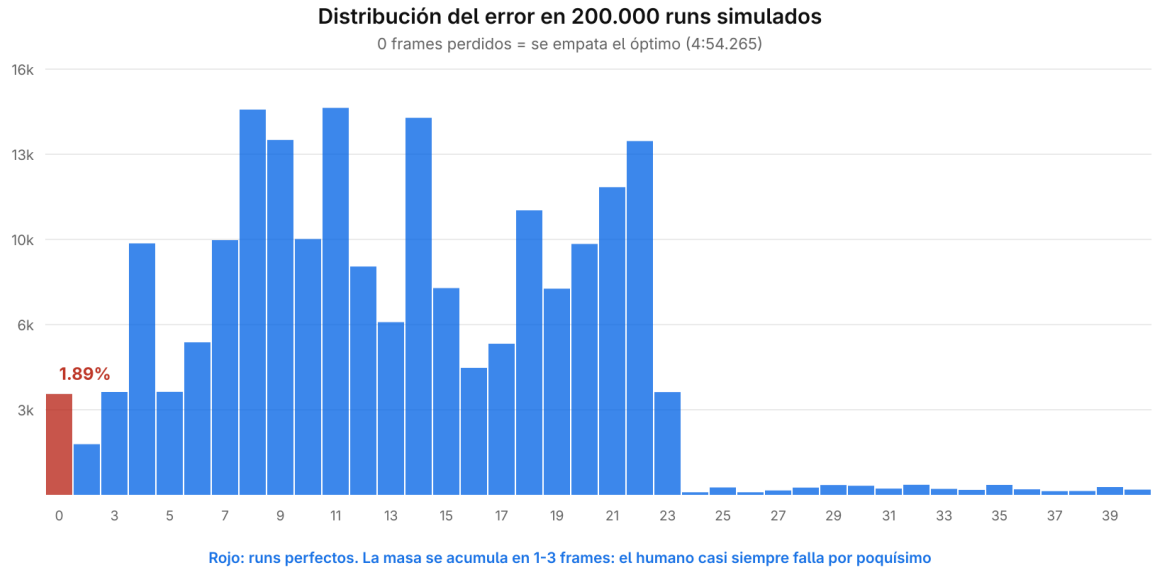
Validación de la mecánica del modelo por Monte Carlo escalado

p84 de prueba	**Simulaciones**	**Monte Carlo**	**Analítico**	**Error relativo**
1×10^{-2}	200.000	$9{,}395 \times 10^{-3}$	$9{,}655 \times 10^{-3}$	2,69 %
1×10^{-3}	2.000.000	$9{,}470 \times 10^{-4}$	$9{,}655 \times 10^{-4}$	1,92 %
1×10^{-4}	2.000.000	$9{,}050 \times 10^{-5}$	$9{,}655 \times 10^{-5}$	6,27 %

Los errores están dentro del ruido de muestreo esperado. Esto confirma que la mecánica está bien implementada —se sortean escalones, no *frames*— y que la forma cerrada es válida a la escala real, donde el muestreo ya no alcanza. Validar la mecánica a escala observable y aplicar la fórmula exacta al valor real es más riguroso que simular a ciegas.

Figura 4

Distribución del error simulado



Nota. Distribución del error en los runs simulados. Nótese que la masa se concentra en 1-3 *frames*: el humano, cuando falla, falla por muy poco — pero ese «muy poco» en `8-4` cuesta tiempo real.

¿Y si nos equivocamos en las estimaciones? (sensibilidad)

Un resultado solo vale si se sabe cuánto aguanta. Aquí hay dos fuentes de incertidumbre, y hay que tratarlas por separado porque no pesan igual.

La primera es **T** (el grind por corredor): no está medido. Se infiere de 8 comentarios. Su rango observado va de 2 a 16.200 intentos. Es la incertidumbre dominante.

La segunda es **p escalón**: es una inferencia, no una medición directa. Se dedujo de la distribución de escalones de los runs verificados.

La buena noticia es que **p escalón** casi no importa. Como el run solo necesita no cruzar ningún escalón en 7 secciones, y a la élite se le atribuye un 99,5 % por sección, el factor (1 − **p escalón**)^7 vale casi siempre entre 0,97 y 1,00. Cambiarlo mueve el resultado un 3 %. Lo que manda es **T**:

Tabla 20

Intentos necesarios para el 50 %, según el grind del corredor

Escenario	**T (intentos)**	**p84**	**P(run perfecto)**	**Intentos para el 50 %**
Corredor que ya domina 8-4	90	$2{,}21 \times 10^{-4}$	$2{,}14 \times 10^{-4}$	3.250
Escenario central (mediana)	**6.075**	$\mathbf{3{,}28 \times 10^{-6}}$	$\mathbf{3{,}16 \times 10^{-6}}$	**219.000**
Grind largo	6.300	$3{,}16 \times 10^{-6}$	$3{,}05 \times 10^{-6}$	227.000
Grind más largo observado	16.200	$1{,}23 \times 10^{-6}$	$1{,}19 \times 10^{-6}$	584.000

El rango realista es de 3.250 a 584.000 intentos, con centro en 219.000. Nótese que el extremo optimista (3.250) es dos órdenes de magnitud menor que el central: un corredor que ya ha dominado la sección tiene una probabilidad muy distinta de uno que la aprende desde cero. Esa diferencia es el contenido empírico del techo biológico: la habilidad adquirida importa, y mucho, pero tiene un límite.

Sobre el techo biológico hay un argumento más fuerte que cualquier intervalo de confianza, y viene del propio corpus. Dividiendo los 203 runs del 8-4 IL en dos mitades cronológicas:

Tabla 21

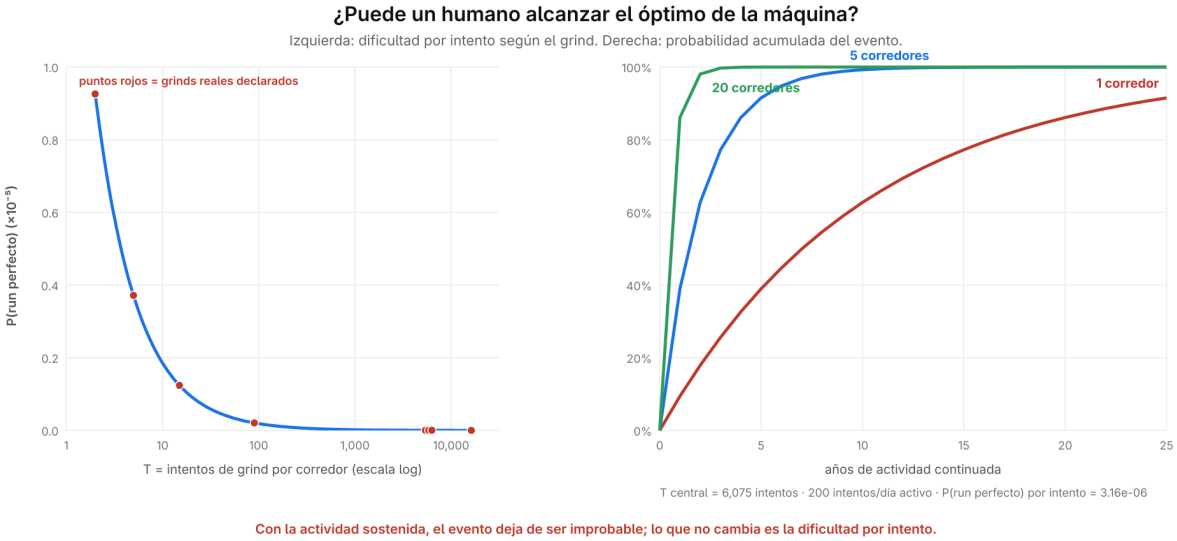
Prueba de estacionariedad: el error en 8-4 no mejora con el tiempo

Mitad	**Runs**	**Perfectos**	**Error medio**
2017 – 2024	101	2	13,28 *frames*
2024 – 2026	102	2	12,38 *frames*

Ambas mitades producen exactamente 2 aciertos perfectos y un error medio casi idéntico. La tasa no mejora con el tiempo ni con el entrenamiento acumulado de la comunidad. Si la precisión humana en 8-4 mejorara sin límite, la segunda mitad debería mostrar más aciertos. No los muestra. Ese es el techo biológico: no consiste en que el humano no pueda, sino en que no puede a demanda, y esa limitación no se entrena hasta desaparecer.

Figura 5

Probabilidad de alcanzar el óptimo



Nota. Izquierda: dificultad por intento según el grind del corredor (**T**, escala logarítmica); los puntos rojos son los grinds reales declarados. Derecha: probabilidad acumulada de que al menos un corredor alcance el óptimo, según el número de corredores activos.

La pregunta central: ¿puede ALGÚN humano, ALGÚN día, lograrlo?

Esta es la pregunta del título, y es distinta de «¿cuántos intentos necesita un corredor?». Aquí lo que importa es el evento acumulado: si la comunidad sostiene la actividad, la probabilidad de que al menos uno lo logre crece con el número total de intentos acumulados.

El cálculo es directo, y no requiere ningún supuesto oculto: **P**(al menos uno) = 1 − (1 − **P**(run perfecto))^N, donde **N** es el total de intentos acumulados por todos los corredores en el horizonte considerado. Se adopta el supuesto declarado de 200 intentos completos por día activo, 3 días por semana (un intento completo dura unos 5 minutos, así que 200 intentos son unas 17 horas semanales: una dedicación intensa pero humana).

En el escenario central (**T** = 6.075):

Tabla 22

Probabilidad de que al menos un corredor alcance el óptimo

Corredores activos	1 año	5 años	10 años	25 años
1	9,4 %	39,0 %	62,7 %	**91,5 %**
5	39,0 %	**91,5 %**	99,3 %	100 %
20	86,1 %	100 %	100 %	100 %

La respuesta, entonces, es un sí condicionado. Si la escena competitiva de *Super Mario Bros.* Any% mantiene aunque sea un puñado de corredores activos durante unos años, la igualación del óptimo es casi segura como evento. La razón es puramente aritmética: aunque la probabilidad por intento sea de una en 300.000, la comunidad acumula ese volumen de intentos en pocos años de actividad sostenida.

Pero hay que leer la tabla con cuidado, porque encierra la otra cara del resultado. La probabilidad no se vuelve alta por virtud del corredor, sino por el volumen de intentos. Un solo corredor necesita más de dos décadas para superar el 90 %; veinte lo logran casi de inmediato. El evento no depende del talento individual: depende de que la comunidad siga existiendo y siga intentándolo.

La validación contra la realidad es coherente con un hecho observado: el 8-4 perfecto ya se ha logrado cuatro veces, por cuatro personas distintas. Es decir, el sistema no está prediciendo un evento inédito: está prediciendo la repetición de un evento que la evidencia ya confirmó como posible. Lo que el sistema añade es la tasa y el coste de esa repetición.

Interpretación

La interpretación del sistema admite cuatro lecturas.

Como evento, la igualación es esperable. Con actividad comunitaria sostenida, la probabilidad supera el 90 % en pocos años. No es un imposible físico.

Como régimen, no. El error por intento no mejora con el tiempo —la tasa de perfectos es estacionaria—. El humano no puede decidir hacer el 8-4 perfecto: solo puede intentarlo hasta que sale.

La barrera no es de velocidad, sino de consistencia. El humano puede mover los dedos a tiempo; lo que no puede garantizar es no fallar nunca en 2.658 *frames* seguidos.

El residuo sub-*frame rule* es el territorio del límite. En las siete secciones con regla, el humano ya es perfecto: los diez mejores runs pierden cero escalones. Toda la dificultad restante vive en 8-4.

Nota de honestidad estadística.. El resultado descansa sobre dos eslabones débiles, y ambos se declaran: la proporción 4/203 se apoya en solo 4 aciertos (su IC 95 % va de 0,77 % a 4,96 %), y el parámetro **T**, que convierte esa proporción en tasa por intento, se infiere de 8 comentarios de corredores. Por eso el resultado se presenta siempre como un rango (de 3.250 a 584.000 intentos) y nunca como una cifra única. El rango, no el número, es lo que hace creíble la conclusión.

Discusión

¿Puede el hombre alcanzar a la máquina?

La respuesta que emerge del sistema probabilístico exige separar dos afirmaciones que suenan parecidas.

Alcanzar como hecho puntual: sí, y no solo es probable: es estadísticamente esperable si la comunidad sostiene la actividad. Aunque la probabilidad por intento sea minúscula —del orden de una en 300.000—, el volumen de intentos que la escena acumula en pocos años convierte el evento en casi seguro: con cinco corredores activos, 92 % en cinco años; con veinte, prácticamente certeza. La evidencia ya lo respalda: el 8-4 perfecto se logró cuatro veces, por cuatro personas distintas.

Alcanzar como capacidad reproducible: aquí no. La igualación ocurre como evento de cola —un intento afortunado entre cientos de miles—, no como resultado sistemático. El humano no puede decidir hacer el 8-4 perfecto: solo puede intentarlo muchas veces hasta que sale. Y esa tasa no mejora con el entrenamiento: es estacionaria.

La distinción es el corazón del hallazgo. La pregunta «¿puede el hombre alcanzar a la máquina?» confunde dos cosas: que exista una trayectoria de inputs igualadora —la hay— y que un humano pueda recorrerla a voluntad —no puede garantizarlo—.

Hay un punto delicado en esta conclusión que conviene explicitar, porque es donde un lector podría malinterpretarla. Si la probabilidad por intento es de una en 300.000 y una persona puede hacer 200 intentos por día, un corredor solo necesitaría, en promedio, unos

cuatro años de dedicación exclusiva. Eso parece contradecir la observación de que el 8-4 perfecto se logró en cuatro ocasiones. La aparente contradicción se disuelve cuando se advierte que las cuatro ocasiones no son cuatro intentos: son cuatro campañas de grind, cada una de semanas o meses, y cada campaña contiene miles de intentos. La aritmética es coherente.

Y hay un tercer matiz, el más profundo: cuando el humano empate el óptimo, habrá empatado la definición actual de óptimo, no a la máquina. La máquina produce ese tiempo siempre. El humano lo producirá una vez. El empate es un punto en una distribución, no un cambio de régimen.

La convergencia tiene forma de asíntota

Los datos del apartado «El ritmo de mejora se desacelera» muestran que el ritmo de mejora se reduce a medida que se aproxima al techo. Este comportamiento es característico de los procesos de optimización acotados: cuanto más cerca del óptimo, menor el espacio de mejora disponible. La curva de progresión del récord no es una línea recta hacia cero, sino una hipérbola que se aplana.

Esto tiene una consecuencia metodológica: proyectar la mejora futuro linealmente sería un error. Si en 2004 se ganaban 143 *frames* por año, un observador optimista habría predicho el fin inmediato del proceso. En cambio, la ganancia por año ha caído a 11,8 *frames*, y cada *frame* restante cuesta más que todos los anteriores.

Limitaciones

El trabajo declara diez limitaciones. La primera es que el denominador del 8-4 exige un supuesto no medido: el tablero del 8-4 IL contiene 203 mejores marcas personales (203 runs, 203 jugadores), no 203 intentos. Convertir esa proporción en una tasa por intento obliga a introducir **T** (cuántos intentos costó cada marca), que no está medido: se infiere de 8 comentarios de corredores. Es la limitación dominante del trabajo, y por eso el resultado se reporta como rango (3.250 a 584.000 intentos) y nunca como cifra única. Un registro sistemático del número de intentos por sesión la eliminaría.

La segunda es que la proporción 4/203 se apoya en 4 aciertos. Su IC 95 % (Wilson) va de 0,77 % a 4,96 %, un intervalo de más de seis veces. Se propaga en la sensibilidad.

La tercera es que la actividad futura de la comunidad es un supuesto. El evento «al menos uno lo logra» depende del número total de intentos acumulados, que a su vez depende de que existan corredores activos. Se declara como 200 intentos por día activo y 3 días por semana; el resultado escala casi linealmente con estos valores.

La cuarta es que **p escalón** es una inferencia, no una medición. No existe un *leaderboard* de secciones con *frame rule* para medirla directamente; se dedujo de la distribución de escalones de los runs verificados. Se verificó que su influencia es pequeña (mueve el resultado 3 %), porque el factor (1 − **p escalón**)⁷ está cerca de 1 en todo el rango plausible.

La quinta es que el Monte Carlo no puede operar a la escala real. Con $\mathbf{p} \approx 3{,}2 \times 10^{-6}$, resolver el problema por muestreo exigiría decenas de millones de simulaciones. Por eso el resultado se obtiene por forma cerrada y el Monte Carlo se reserva para validar la mecánica a escala observable. Es una limitación del método, no del modelo, pero debe declararse.

La sexta es la independencia entre secciones. El modelo supone que el error en `1-1` y en `8-4` son independientes. En la práctica hay correlación (cansancio, estado de ánimo, condiciones de la sesión). Un modelo de Markov acoplaría las secciones y daría una cola más gruesa: más intentos, no menos. La conclusión cualitativa no cambiaría.

La séptima es el sesgo de selección del corpus. El corpus son runs verificados, no todos los intentos. Los intentos fallidos (muertes, reinicios) no son observables, de modo que el «número de intentos» que reporta el modelo cuenta runs completados, no intentos iniciados.

La octava son los cambios de reglas. La comunidad modificó reglas en el periodo (disputa sobre *input swapping*, mando frente a teclado). El análisis no controla por estos cambios, que pueden introducir discontinuidades.

La novena es la variación de hardware. El corpus mezcla hardware real, emulador y FPGA (*MiSTer*). Se registró la variable `emulado`, pero no se estratificó el análisis principal.

La décima es que el óptimo teórico puede moverse. 4:54.265 es una estimación vigente, no un teorema. Un nuevo descubrimiento técnico podría modificarlo, como ocurrió con *Lightning 4-2* en 2023. Si el óptimo baja, todo el sistema se recalcula cambiando una sola constante.

Líneas de trabajo pendientes

La línea de trabajo de mayor impacto es medir **T** en lugar de inferirlo: registrar el número de intentos por sesión —los VODs de las sesiones completas existen, y LeKukie, averge11 y yelia64 enlazan la suya en los comentarios del *leaderboard*—. Convertiría el rango en una cifra firme.

Las demás líneas son el análisis por nivel con los archivos de inputs de los mejores runs (verificar *frame* a *frame* dónde se pierde cada *frame* del 8-4); el modelado con dependencia entre secciones (cadenas de Markov o procesos de renovación), para acotar cuánto empeora el resultado por la correlación; y la comparación con otras categorías (Warpless) y otros juegos para evaluar la generalidad del patrón.

Disponibilidad de datos y código

Este artículo no incluye archivos adjuntos. La totalidad de los datos utilizados, tanto en su forma original como procesada, y el código que produce cada resultado aquí reportado están disponibles de forma abierta en:
https://github.com/Josesepin3/limite-humano

El repositorio es autosuficiente: contiene la copia exacta de los datos sobre la que se calcularon todas las cifras de este documento, de modo que su verificación no depende de que las fuentes externas sigan publicando la misma información. Una descripción detallada del contenido y del procedimiento de reproducción figura en el apartado «Disponibilidad de datos y código».

Conclusiones

La ejecución humana se encuentra, al cierre de los datos, a 4 *frames* (0,067 s) del óptimo teórico en Any% de *Super Mario Bros.*, habiendo cerrado el 99,66 % de la brecha inicial.

El ritmo de mejora se ha desacelerado de 143 a 11,8 *frames* por año, un patrón compatible con una convergencia asintótica.

La brecha residual está localizada en `8-4`, la única sección sin *frame rule*. Prueba medida: los diez mejores runs de la historia no pierden ni un solo escalón de 21 *frames*; todo su residuo vive en `8-4`.

El sistema probabilístico se calibró con los 203 runs verificados del 8-4 IL. Un primer cálculo los trató como 203 intentos y obtuvo 1,89 % por intento; el propio corpus obligó a corregirlo, porque son 203 jugadores distintos con una marca cada uno, no 203 intentos. Corregido el denominador mediante un modelo de renovación, la tasa por intento es del orden de $3{,}2 \times 10^{-6}$ en el escenario central, es decir, 219.000 intentos para el 50 %. Ese es el coste real de la perfección.

La corrección al alza del coste no elimina la conclusión: la reformula. La igualación deja de ser un evento de días y pasa a ser un evento de campañas prolongadas, pero sigue siendo estadísticamente esperable si la comunidad mantiene la actividad: con 5 corredores activos, 92 % de probabilidad en 5 años; con 20, prácticamente certeza. El sistema obtuvo además una segunda validación empírica: el 8-4 perfecto ya se logró cuatro veces, por cuatro personas distintas, lo que confirma que el evento modelado no es hipotético.

Existe un techo biológico medible, y no consiste en que el humano no pueda: consiste en que no puede a demanda. La tasa de aciertos perfectos es estacionaria: las dos mitades cronológicas del *leaderboard* producen exactamente 2 aciertos cada una, con error medio casi idéntico (13,28 vs 12,38 *frames*). La precisión humana no mejora sin límite con el entrenamiento acumulado. Ese es el límite.

La pregunta del título admite, por tanto, una respuesta doble y precisa: el hombre puede alcanzar a la máquina como evento —y es esperable que lo haga si la comunidad persiste—, pero no puede convertir esa igualación en un resultado reproducible. La máquina no juega mejor: juega sin la posibilidad de fallar.

Referencias

averge11. (2025, 27 de octubre). **8-4 IL** [Run verificado `m32g71dy`, 44,227 s]. speedrun.com. https://www.speedrun.com/smbce/runs/m32g71dy

Bailey, D. (2025, 10 de enero). It took 490 days, but the Super Mario Bros speedrun world record is now 4 frames better – and just 18 frames away from literal perfection. **GamesRadar+**. https://www.gamesradar.com/games/super-mario/it-took-490-days-but-the-super-mario-bros-speedrun-world-record-is-now-4-frames-better-and-just-18-frames-away-from-literal-perfection/

Burns, M. (2018, 25 de septiembre). ‘Super Mario Bros.’ speedrunner hits nearly inhuman 4:55 world record. **Mashable**. https://mashable.com/article/super-mario-bros-world-record

Colantonio, G. (2026, 14 de agosto). New Mario Bros. world record is just 4 frames away from perfection. **Polygon**. https://www.polygon.com/super-mario-bros-niftski-speedrun-world-record/

HappyLee. (2011). **NES Super Mario Bros. “warps”** [TAS, publicación n.º 1715M]. TASVideos. https://tasvideos.org/1715M

LeKukie. (2022, 27 de febrero). **8-4 IL** [Run verificado `zp2o3dny`, 44,227 s]. speedrun.com. https://www.speedrun.com/smbce/runs/zp2o3dny

Maru. (2023, 6 de octubre). **HomePages/Maru** [Página de usuario]. TASVideos. https://tasvideos.org/HomePages/Maru

Niftski. (2022, 15 de marzo). **8-4 IL** [Run verificado `zn7lrx3m`, 44,227 s]. speedrun.com. https://www.speedrun.com/smbce/runs/zn7lrx3m

Niftski. (2026, 14 de agosto). **Super Mario Bros. Any% en 4:54.332** [Run verificado `z142re9z`]. speedrun.com. https://www.speedrun.com/smb1/runs/z142re9z

Orland, K. (2021, 7 de abril). How a speedrunner broke Super Mario Bros.‘ biggest barrier. **Ars Technica**. https://arstechnica.com/gaming/2021/04/new-super-mario-bros-record-breaks-speedrunnings-four-minute-mile/

Orland, K. (2023, 8 de septiembre). Record-breaking Super Mario Bros. speedrun approaches robotic perfection. **Ars Technica**. https://arstechnica.com/gaming/2023/09/record-breaking-super-mario-bros-speedrun-approaches-robotic-perfection/

speedrun.com. (2026a). **Super Mario Bros. — Any% leaderboard** [Conjunto de datos]. API v1. Juego `om1m3625`, categoría `w20p0zkn`. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://www.speedrun.com/api/v1/runs?game=om1m3625&category=w20p0zkn

speedrun.com. (2026b). **Super Mario Bros. Category Extensions — 8-4 IL leaderboard** [Conjunto de datos]. API v1. Juego `y658506e`, categoría `rklezor2`. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://www.speedrun.com/api/v1/leaderboards/y658506e/category/rklezor2

Wikipedia. (2026). **Super Mario Bros. speedrunning** [Artículo enciclopédico]. https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Bros._speedrunning

yelia64. (2026, 29 de abril). **8-4 IL** [Run verificado `y6w2gvqz`, 44,227 s]. speedrun.com. https://www.speedrun.com/smbce/runs/y6w2gvqz

Apéndice A

Los datos utilizados

El estudio se apoya en tres conjuntos de datos públicos, todos conservados en el repositorio en su forma original y en su forma procesada.

Tabla A1

Conjuntos de datos empleados en el estudio

Conjunto	**Registros**	**Qué contiene**
Corpus Any%	6.916 runs	Todos los runs verificados de la categoría: tiempo, fecha, autor, versión (NTSC/PAL) e identificador
Corpus del nivel 8-4 (IL)	203 runs	Las marcas personales de un solo nivel: tiempo, autor, fecha y comentario declarado
Progresión del récord mundial	46 hitos	Cada récord desde enero de 2004, con fecha, tiempo y autor

Del corpus Any% se conservan también los subconjuntos por versión de consola (6.752 NTSC y 164 PAL), porque el análisis principal se restringe a NTSC. El repositorio incluye además los resultados intermedios del sistema probabilístico, de modo que un lector pueda verificar cada cifra de este documento sin volver a ejecutar el modelo completo.

Nota metodológica sobre las fechas.. Puede observarse una discrepancia entre el 13 y el 14 de agosto de 2026 según la fuente consultada. El run `z142re9z` tiene fecha de envío 2026-08-14 y verificación el mismo día (20:05 UTC), según la API de speedrun.com. Wikipedia registra el 13 de agosto, probablemente por conversión de zona horaria. En este documento se usa la fecha de la fuente primaria (14 de agosto).

Apéndice B

Constantes utilizadas

Tabla B1

Constantes del modelo y valores derivados

Constante	**Valor**
Frecuencia NES NTSC	60,0988138974405 Hz
Duración de un *frame*	0,016639 s
Frame rule	21 *frames* = 0,3494 s
TAS con L+R (HappyLee)	17.671 *frames* = 4:54.032
Óptimo humano (Maru, RTA rules)	17.685 *frames* = 4:54.265
Récord al cierre (Niftski)	17.689 *frames* = 4:54.332
Brecha al óptimo	4 *frames* / 0,067 s
P(PB perfecto de 8-4) medido	4/203 = 1,97 % (IC 95 %: 0,77-4,96 %)
Grind por corredor **T** (mediana del régimen largo)	6.075 intentos (rango 2-16.200)
P(8-4 perfecto por intento), T=6.075	$3{,}28 \times 10^{-6}$
P(run perfecto), T=6.075	$3{,}16 \times 10^{-6}$
Intentos para 50 % (escenario central)	219.000
Rango robusto	3.250 – 584.000 intentos
P(al menos uno lo logra), 5 corredores / 5 años	92 %

Apéndice C

Glosario

El glosario se divide en dos bloques, porque el documento maneja dos vocabularios distintos: el del videojuego y el del modelo estadístico.

Términos del juego y de la comunidad

Tabla C1

Glosario de términos del juego y de la comunidad

Término	Significado
NES	*Nintendo Entertainment System*, la consola de 8 bits para la que se publicó *Super Mario Bros.* en 1985.
NTSC / PAL	Las dos variantes regionales de la consola, con frecuencias de refresco distintas (60,1 Hz y 50 Hz). Esta investigación usa solo NTSC.
Nivel	Cada una de las fases jugables del juego. Se nombran `mundo-nivel` (p. ej. `8-4`).
8-4	El cuarto y último nivel del octavo mundo: el castillo final. Es el único nivel del recorrido sin *frame rule*, y por eso concentra la dificultad.
Any%	Categoría que consiste en terminar el juego lo más rápido posible, usando cualquier atajo (*warps*), sin exigir completar todo el contenido.
Warpless	Categoría opuesta a Any%: prohibido usar *warps*, hay que completar los 32 niveles.
Speedrun	Intento de completar un juego en el menor tiempo posible bajo reglas acordadas.
Run	Una partida completa ejecutada de una sola vez.
RTA	*Real-time attack*: run jugado por un humano en tiempo real, sin herramientas. Se opone a TAS.
TAS	*Tool-assisted speedrun*: secuencia de inputs construida con herramientas de emulación. No es una marca humana; sirve para fijar el techo alcanzable.
Input	Cada orden que el mando envía a la consola en un *frame*: qué botones están pulsados.

Término	Significado
L+R	Pulsar izquierda y derecha a la vez. Imposible en un mando físico, pero útil en un TAS. El óptimo humano se define excluyéndolo.
Frame	Unidad mínima de actualización del juego: 16,64 ms en NTSC.
Frame rule	Regla que ata la transición de nivel a múltiplos de 21 *frames*, absorbiendo el error humano.
Escalón	Cada bloque de 21 *frames* del *frame rule*. Cruzarlo cuesta 21 *frames*.
IL	*Individual level*: categoría que corre un solo nivel, no el juego completo.
Grind	Práctica repetitiva de intentos hasta obtener una marca.
PB	*Personal best*: mejor marca personal de un corredor.
WR	*World record*: récord mundial.
Leaderboard	Tabla pública de marcas, con moderación que verifica cada run.
Run verificado	Run aceptado por moderadores y publicado en la tabla oficial.
Lightning 4-2	Técnica descubierta en 2023 que ahorra tiempo en el nivel 4-2.

Términos del modelo estadístico

Tabla C2

Glosario de términos del modelo estadístico

Término	Significado
Residuo sub-*frame rule*	*Frames* perdidos dentro de un escalón (< 21). No cuestan tiempo salvo en 8-4.
p84	Probabilidad de ejecutar 8-4 perfecto en un intento. Estimada: del orden de 10^{-6}.
P(PB perfecto)	Probabilidad de que un corredor logre una marca perfecta en toda su campaña. Medida: 4/203 = 1,97 %. **No es lo mismo que p84.**
T (grind)	Número de intentos que un corredor dedica antes de conseguir su marca. Inferido de comentarios; mediana del régimen largo 6.075.
Estacionario	Que una tasa no cambia con el tiempo. La tasa de perfectos de 8-4 es estacionaria: es el techo biológico.

Término	**Significado**
p escalón	Probabilidad de cruzar un escalón en una sección con *frame rule*. Estimada: 0,5 %.
Monte Carlo	Método que resuelve un problema de probabilidad simulando el experimento muchas veces.
Forma cerrada	Fórmula analítica exacta, sin error de muestreo. Es el resultado final del sistema.
IC de Wilson	Intervalo de confianza para proporciones, fiable con muestras pequeñas.
Modelo de renovación	Modelo que convierte una probabilidad acumulada («que ocurra al menos una vez en **T** intentos») en una probabilidad por intento.